



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Информатика и системы управления

КАФЕДРА

Системы автоматического управления

ОТЧЁТ
Задание №4

Дисциплина: «Эргатические системы»

Студент ИУ1И-41М

Дун Боян

преподаватель

А. С. Кучин

2026 г.

1. Цель и постановка задачи

Цель лабораторной работы - классифицировать временные ряды ЭЭГ для определения эпилепсии с использованием сверточной нейронной сети. В качестве входа для CNN используются не исходные одномерные сигналы, а двумерные изображения, полученные после вейвлет-преобразования фрагментов ЭЭГ.

Согласно заданию необходимо выполнить следующие этапы:

1. сформировать обучающую выборку из базы ЭЭГ CHB-MIT, используя данные пациента chb08;
2. получить не менее 50 записей с приступом и не менее 50 записей без приступа;
3. обрезать записи по времени и построить для каждого фрагмента вейвлет-изображение;
4. сложить изображения в отдельные папки для классов с приступом и без приступа;
5. создать CNN для бинарной классификации полученных изображений;
6. сохранить обученную модель и проверить ее работу.

2. Исходные данные

В ноутбуке используется подмножество базы CHB-MIT для пациента chb08. Программа не скачивает данные автоматически с PhysioNet, а проверяет наличие нужных файлов в рабочей папке. Это значит, что перед запуском пользователь должен заранее поместить EDF-файлы и файл chb08-summary.txt рядом с ноутбуком.

Файл	Роль в эксперименте	Использование в коде
chb08-summary.txt	Описание записей и интервалов приступов	Проверяется наличие, файл читается безопасно через utf-8/latin-1
chb08_02.edf	Запись с приступом	Интервал приступа: 2670-2841 с

Файл	Роль в эксперименте	Использование в коде
chb08_05.edf	Запись с приступом	Интервал приступа: 2856-3046 с
chb08_11.edf	Запись с приступом	Интервал приступа: 2988-3122 с
chb08_03.edf	Запись без приступа	Источник окон класса non_seizure

Для всех фрагментов выбран один целевой канал FP1-F7. В тестовом запуске EDF-файл имел 23 канала, первые каналы были FP1-F7, F7-T7, T7-P7, P7-O1, FP1-F3, частота дискретизации составляла 256 Гц, длительность файла - 3600 секунд. Длина одного анализируемого окна равна 10 секундам, то есть при 256 Гц одно окно содержит 2560 отсчетов.

3. Предобработка и формирование изображений

Особенность кода заключается в том, что EDF-файл читается без сторонних библиотек `mne`, `pywt`, `pyedflib` и `edfio`. Для этого реализован класс `SimpleEDFReader`, который открывает файл в бинарном режиме, читает заголовок EDF, извлекает параметры шкалирования и переводит цифровые значения в физические значения сигнала.

Параметр	Значение
Длина окна	10 секунд
Целевой канал	FP1-F7
Количество изображений на класс	50
Шаг окон с приступом	5 секунд
Шаг окон без приступа	10 секунд
Размер изображения	128 x 128

Параметр	Значение
Диапазон частот вейвлета	1-50 Гц
Количество частотных уровней	32
Число циклов Morlet	6

После чтения каждого окна сигнал центрируется и нормируется: из него вычитается среднее значение, после чего сигнал делится на стандартное отклонение. Это уменьшает влияние абсолютной амплитуды и позволяет CNN анализировать форму частотно-временного представления.

Для построения изображения используется Morlet-вейвлет-преобразование. Для каждой частоты создается комплексное ядро Morlet, затем сигнал сворачивается с этим ядром. Модуль результата образует частотно-временную матрицу. Далее применяется логарифмирование $\log_{10}$, min-max нормализация и цветовая карта viridis. Полученная матрица сохраняется как RGB-изображение 128 x 128 пикселей.

4. Полученная выборка

В результате запуска блок генерации изображений отработал корректно: было создано 50 изображений класса seizure и 50 изображений класса non_seizure, всего 100 изображений. Это соответствует количественному требованию задания.

Класс	Количество изображений	Смысл класса
seizure	50	Фрагменты ЭЭГ внутри размеченных интервалов приступа
non_seizure	50	Фрагменты ЭЭГ из записи без приступа

Класс	Количество изображений	Смысл класса
Всего	100	Сбалансированная бинарная выборка

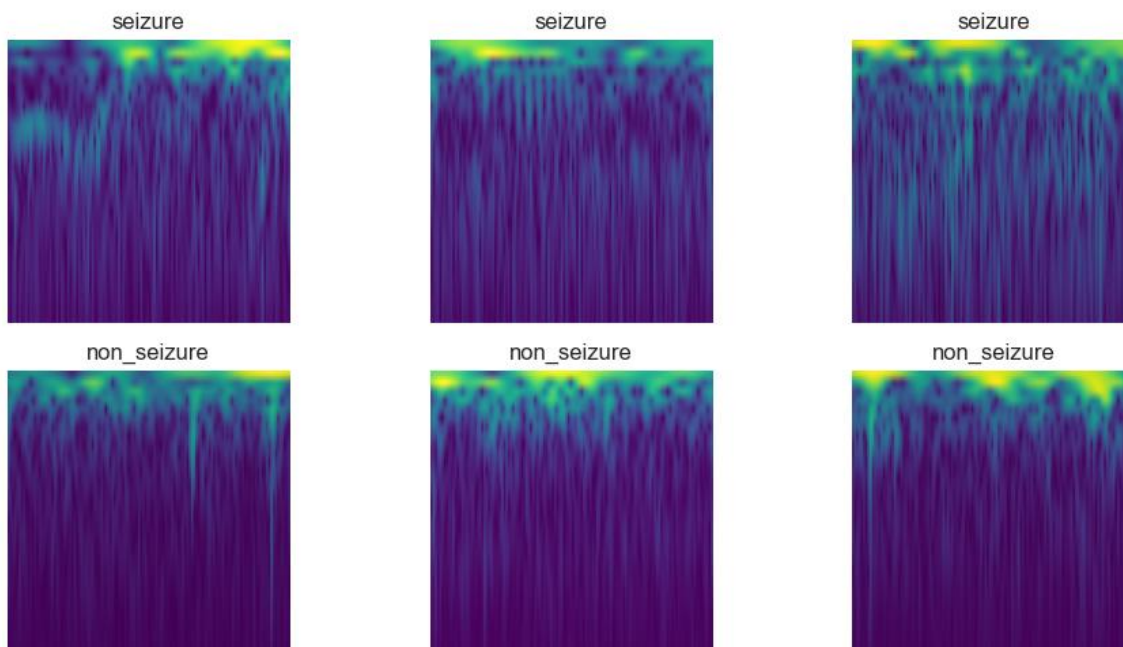


Рисунок 1 - Примеры вейвлет-изображений, сформированных из фрагментов ЭЭГ классов seizure и non_seizure.

5. Архитектура сверточной нейронной сети

После формирования каталога с двумя папками код должен создать обучающую и валидационную выборки с помощью `tf.keras.utils.image_dataset_from_directory`. Доля валидационной выборки задана равной 20%, поэтому при 100 изображениях ожидается около 80 изображений для обучения и 20 изображений для проверки.

Структура CNN выбрана простой и подходящей для небольшой выборки: входное RGB-изображение масштабируется в диапазон 0-1, затем последовательно применяются четыре сверточных блока с увеличением числа фильтров. После `GlobalAveragePooling2D` используется полносвязный слой,

Dropout для борьбы с переобучением и выходной нейрон с sigmoid для бинарной классификации.

Блок модели	Состав блока	Назначение
Вход	Input 128 x 128 x 3, Rescaling 1/255	Нормализация пикселей
Conv-блок 1	Conv2D 16 + BatchNorm + MaxPooling	Выделение простых локальных признаков
Conv-блок 2	Conv2D 32 + BatchNorm + MaxPooling	Углубление признакового описания
Conv-блок 3	Conv2D 64 + BatchNorm + MaxPooling	Выделение более сложных частотно-временных паттернов
Conv-блок 4	Conv2D 128 + BatchNorm + MaxPooling	Компактное представление высокоуровневых признаков
Классификатор	GlobalAveragePooling + Dense 64 + Dropout 0.4 + Dense 1 sigmoid	Получение вероятности класса seizure

Модель компилируется с функцией потерь `binary_crossentropy`, оптимизатором Adam с `learning_rate = 1e-4` и метрикой `accuracy`. Для обучения предусмотрены `EarlyStopping` по `val_loss` и `ReduceLROnPlateau`, что должно снизить риск переобучения и сделать процесс обучения устойчивее.

6. Оценка качества модели

В коде предусмотрены все основные элементы оценки обученного бинарного классификатора: вывод `accuracy` и `loss` по эпохам, построение графиков `accuracy/loss`, расчет `validation accuracy`, построение `confusion matrix` и ручной расчет `precision`, `recall` и `F1-score` для каждого класса.

Метрика	Что показывает	Почему важна в задаче ЭЭГ
Accuracy	Доля правильно классифицированных изображений	Дает общую оценку модели на сбалансированной выборке
Confusion matrix	Число TN, FP, FN, TP	Позволяет увидеть, какие ошибки делает модель
Precision	Доля правильных положительных предсказаний среди всех положительных предсказаний	Показывает, насколько надежно модель объявляет приступ
Recall	Доля найденных приступов среди всех реальных приступов	Критически важна, потому что пропуск приступа является наиболее опасной ошибкой
F1-score	Гармоническое среднее precision и recall	Удобна для общей оценки качества при бинарной классификации

Так как выполнение ноутбука остановилось до этапа обучения, реальные значения accuracy, confusion matrix и F1-score в предоставленном запуске не были получены. Однако блоки для их расчета в коде присутствуют и должны заработать после исправления проблемы с путем к каталогу данных.

7. Анализ соответствия кода требованиям задания

Требование задания	Реализация в предоставленном коде	Статус
Сформировать скрипт для выборки из базы ЭЭГ	Реализован локальный скрипт для файлов chb08; автоматическая загрузка с сайта не выполняется	Частично выполнено

Требование задания	Реализация в предоставленном коде	Статус
Не менее 50 записей с приступами	Создается 50 окон из chb08_02, chb08_05 и chb08_11	Выполнено
Не менее 50 записей без приступов	Создается 50 окон из chb08_03	Выполнено
Обрезать записи по времени	Окна формируются по start_sec и WINDOW_SEC = 10	Выполнено
Построить вейвлет-изображения	Реализована Morlet CWT и сохранение PNG	Выполнено
Разложить изображения по папкам	Используются папки seizure и non_seizure	Выполнено
Создать CNN для классификации	Архитектура CNN описана в коде	Выполнено на уровне кода
Обучить CNN и проверить работу	Код содержит model.fit, оценку, confusion matrix и predict_one_image, но запуск остановился раньше	Не завершено в текущем запуске
Сохранить модель	Команда model.save(...) отсутствует	Требуется добавить

8. Выводы

- Предоставленный код правильно реализует чтение EDF без специализированных библиотек, формирование окон ЭЭГ, нормализацию сигнала и построение Morlet-вейвлет-изображений.
- Количественное требование к выборке выполнено: сформировано 100 изображений, по 50 изображений для классов seizure и non_seizure.
- Архитектура CNN, функция потерь, оптимизатор, callbacks и блоки расчета метрик соответствуют задаче бинарной классификации.
- В код необходимо добавить сохранение модели через model.save(...), так как это прямо указано в задании.

Итоговая оценка: подготовка данных и генерация вейвлет-изображений выполнены успешно, CNN и оценочные процедуры написаны.